Revisão

AFND -> autômatos finitos não determinísticos

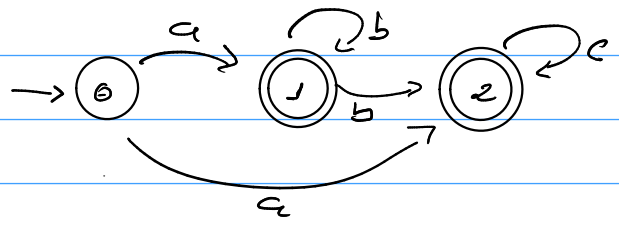
$Q = \{0, 1, 2\}$

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$\delta = \{(0, a) \to \{1, 2\}$

$(1, b) \to \{1, 2\}$

$(2, c) \to \{2\}\}$



$q_0 = \{0\}$

$F = \{1, 2\}$

Pode ser escrito como $L(M) = ab^*|ab^*bc^*|ac^*$

$(0, abbcc) \vdash (1, bbcc) \vdash (1, bcc) \vdash$
$\vdash (2, cc) \vdash (2, c) \vdash (2, \varepsilon)$.

Se chegou ao final, então a cadeia foi aceita, caso não chegue, deve-se voltar e efetuar outro caminho até que a cadeia seja aceita, mas se ainda assim não for, então a cadeia não é aceita

Representação tabular

δ	a	b	c
$\to 0$	$\{1, 2\}$	-	-
$\leftarrow 1$	-	$\{1, 2\}$	-
$\leftarrow 2$	-	-	$\{2\}$

→ alfabeto da linguagem

→ início

← final

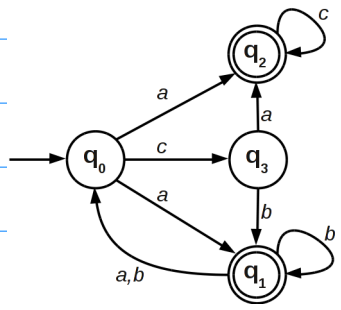
↔ início e final

↳ nós, ou seco - sucessores

entrada

saída

Algoritimo de Eliminação de Não-Determinismo



	δ	a	b	c
$\to q$	q_0	$\{q_1, q_2\}$		$\{q_3\}$
$\leftarrow q$	q_1	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	
$\leftarrow q$	q_2			$\{q_2\}$
	q_3	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$	

1º passo

δ	a	b	c
→ q_0	$\{q_1, q_2\}$	-	q_3
← q_1	q_0	$\{q_0, q_1\}$	-
← q_2	-	-	q_2
q_3	q_2	q_1	-

Substituir $\{q_0\}$ por q_0
$\{q_2\}$ por q_2
$\{q_1\}$ por q_1
$\{q_3\}$ por q_3

2º passo → Criar nó $q_1 q_2$

Nota: quando têm { } é conjunto e representa 2 nós, quando não tem representa apenas um nó.

δ	a	b	c
→ q_0	$q_1 q_2$	-	q_3
← q_1	q_0	$\{q_0, q_1\}$	-
← q_2	-	-	q_2
q_3	q_2	q_1	-
← $q_1 q_2$	q_0	$\{q_0, q_1\}$	q_2

Junta os dois nós

não é mais um conjunto de nós, mas apenas um.

se q_1 ou q_2 for saída, então $q_1 q_2$ também será.

3º Cria o nó $q_0 q_1$ substituindo $\{q_0, q_1\}$

δ	a	b	c
→ q_0	$q_1 q_2$	-	q_3
← q_1	q_0	$q_0 q_1$	-
← q_2	-	-	q_2
q_3	q_2	q_1	-
← $q_1 q_2$	q_0	$q_0 q_1$	q_2
← $q_0 q_1$	$\{q_1 q_2, q_0\}$	$q_0 q_1$	q_3

Junta

Será necessário criar este nó

4º Criar nó $q_1 q_2 q_0$

δ	a	b	c
→ q_0	$q_1 q_2$	-	q_3
← q_1	q_0	$q_0 q_1$	-
← q_2	-	-	q_2
q_3	q_2	q_1	-
← $q_1 q_2$	q_0	$q_0 q_1$	q_2
← $q_0 q_1$	$\{q_1 q_2, q_0\}$	$q_0 q_1$	q_3
← $q_1 q_2 q_0$	$q_1 q_2 q_0$	$q_0 q_1$	$\{q_3, q_2\}$

Junta

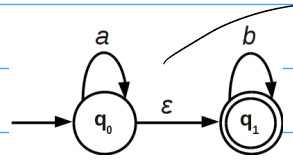
δ	a	b	c
→ q_0	$q_1 q_2$	-	q_3
← q_1	q_0	$q_0 q_1$	-
← q_2	-	-	q_2
q_3	q_2	q_1	-
← $q_1 q_2$	q_0	$q_0 q_1$	q_2
← $q_0 q_1$	$\{q_1 q_2, q_0\}$	$q_0 q_1$	q_3
← $q_1 q_2 q_0$	$q_1 q_2 q_0$	$q_0 q_1$	$q_3 q_2$
← $q_3 q_2$	q_2	q_1	q_2

Junta

A ação é necessário para que o não-determinismo, ou seja, diferentes caminhos simultâneos apareça.

Como não apareceu outro conjunto, o algoritmo finaliza.

Eliminação de Estado em Vazio



→ Como há um estado em vazio entre q_0 e q_1, então o estado de q_1 deve ser copiado para q_0. portanto

	δ	a	b	ε
→	q_0	q_0		q_1
←	q_1		q_1	

* A transição, inclusive estado de saída, deve ser copiado de q_1 para q_0.
* A coluna ε deve ser excluído.

	δ	a	b
↔	q_0	q_0	q_1
←	q_1		q_1

Estado final da tabela

Estados Inacessíveis

	δ	a	b	c	d	e	f	g
→	q_0	q_0	q_4	q_3				
	q_1	q_4			q_1			
←	q_2		q_4			q_1		
	q_3					q_4		
	q_4				q_3		q_5	
←	q_5			q_0				q_5

O estado inicial é marcado como acessível.

→ q_4 e q_3 são acessíveis (verificar em ordem)

não pode ser acessado por um nó referenciado por q_0, portanto são nós inacessíveis.

→ pode ser acessado por q_4

→ pode ser acessado por q_3 e q_5

→ pode ser acessado por q_0 e q_5

A mesma coisa deve ser feita para identificar os estados inuteis, ou seja, que não leva para o estado final. A diferença está no ponto de start da avaliação, sendo este o ponto final ←.